
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Supongamos que debemos tomar un taxi; puede ser que el taxi esté ocupado o vacío, el hecho que el primer taxi que pasa esté ocupado es independiente de que el próximo también lo esté.

Hay muchos fenómenos que pueden analizarse como este ejemplo. Analicemos las condiciones

- **El experimento se realiza en forma repetida** sobre “n” taxis
- **Cada ensayo tiene dos resultados posibles:** el taxi está ocupado o vacío.
- **La probabilidad de Éxito se mantiene constante en cada ensayo** p (la probabilidad de que el primer taxi esté desocupado es igual a la que el 2do taxi también lo esté). Esto hace que todos los **ensayos sean independientes** entre sí.

Si cada experimento cumple estas condiciones decimos que estamos en un **Proceso de Bernoulli** y la variable **X: cantidad de éxitos en “n” ensayos** sigue una distribución Binomial. La distribución binomial es un modelo para variables cuantitativas discretas, que se generan en un proceso de Bernoulli.

Veamos un ejemplo

Una empresa desarrolla una nueva red para estimar las ganancias, sabe por experiencia que si la conexión a la red es 4 veces o más; considera rentable hacer publicidad.

Supongamos que se eligen al azar 3 encuestados y consideramos la v.a.

X: cantidad de personas que se conectan 4 o más veces en la muestra de tres.

¿por qué es una variable aleatoria?

Porque sabemos que pueden conectarse 0,1, 2 o 3 personas como máximo pero no sabemos cual va a ser el resultado y como los resultados posibles son un conjunto finito de enteros, entonces decimos que es cuantitativa discreta

¿Por qué esta variable sigue una distribución Binomial?

A cada persona que se le pregunta, puede responder conectarse 4 o más veces o no (2 resultados posibles)

Por cada persona que se pregunte , estamos repitiendo el experimento, se genera en las mismas condiciones

Y la probabilidad de que acepte es siempre la misma, constante.

Supongamos que la probabilidad que una persona que conecte 4 o más veces es $p=0,32$. Se toma una muestra de 3 personas; el cuadro de distribución de probabilidades de la v.a X : cantidad de personas que se conectan 4 o mas veces en la muestra de 3.

X	0	1	2	3
$P(X)$	0,3144	0,4439	0,2089	0,0328

$$P(0)=p(x=0)=p(\text{ninguno se conecte 4 o más}) = P(\bar{A} \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = 0,68 \cdot 0,68 \cdot 0,68 = 0.3144$$

$$P(1) = P(x=1) = p(\text{solo uno se conecte 4 o más}) = 3 \cdot P(A \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = 3 \cdot 0,32 \cdot 0,68^2 = 0,4439$$

$$P(2) = P(x=2) = P(A \cap A \cap \bar{A}) = 3 \cdot 0,32^2 \cdot 0,68 = 0,2089$$

$$P(3) = P(x=3) = P(A \cap A \cap A) = 0,32^3 = 0,0328$$

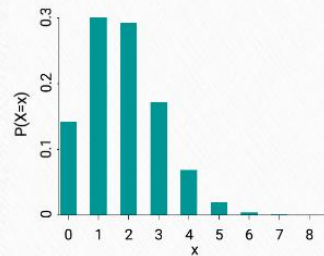
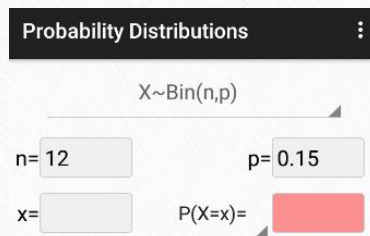
$$P(x=r) = C_r^n p^r (1-p)^{n-r}$$

Donde X : número de éxitos obtenidos en n ensayos donde $p=P(\text{éxito})$.
decimos que la variable X sigue una distribución Binomial con parámetros n y p .
y lo notamos: $X \sim B(n;p)$

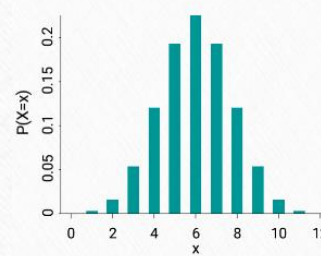
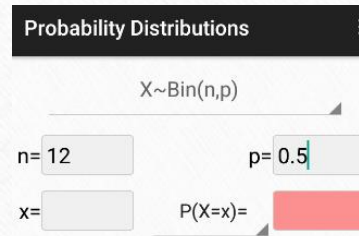
Resumiendo....

Notación	Dominio	Parámetro	Esperanza	Varianza
$x \sim \text{Bi}(n,p)$	$\{0,1,2,\dots,n\}$	n = cantidad de ensayos p =probabilidad de éxito	$E(x) = np$	$V(x) = np(1-p)$

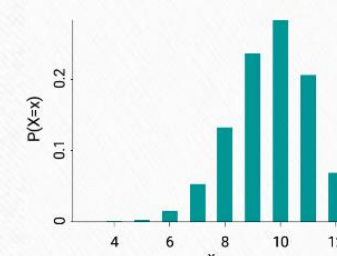
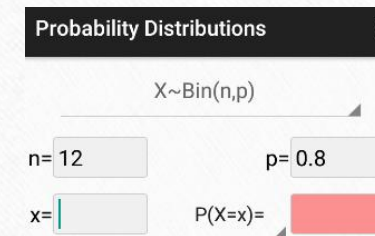
Características



$p < 0.5$
Distribución
Asimétrica positiva



$p = 0.5$ Distribución simétrica



$p > 0.5$
Distribución
Asimétrica negativa

Ejercicio 7 – Práctico 3

Se estimó que un 40% de los estudiantes universitarios están seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo, el 20% por sus notas y el 10% por ambas cosas.

- a) Si se eligen al azar 12 alumnos universitarios, cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 estén preocupados solo por encontrar trabajo?
- b) si se eligen al azar 20 alumnos universitarios, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 5 estén preocupados por las notas?
- c) si se eligen al azar 10 alumnos ¿cuál es la probabilidad de que ninguno este preocupado por ninguna de las dos causas?

Resolución

Agregar: Módulos → Biblioteca Jamovi → distrAction



distrACTION - Quantiles and Probabilities of Continuous and Discrete Distributions 1.1.2

Boris Mayer, Michael Rihs, Cameron Redsell-Montgomerie

A tool for calculating and plotting probabilities and quantiles (cumulative and central) for a number of continuous and discrete distributions

a) $n=12$ $p= P(\text{T y noN})=0,3$ $x \geq 3$

$$P_{bi}(x \geq 3/n=12;p=0,3) = 0,747$$

Input values	
Parameters	'Compute probability'
Size = 12	x1 = 3
Prob. = 0.3	Mode: P(X ≥ x1)

Results	
Probability	
0.747	

Binomial Distribution

Parameters

Size = **n** 12

Probability = 0.3

Function

☒ Compute probability

x1 = 3

☐ Compute quantile(s)

p = 0.5

☐ P(X = x1)

☐ P(X ≤ x1)

☒ P(X ≥ x1)

☐ cumulative quantile

☐ central interval quantiles

$$\text{b) } n=20 \quad p=P(\mathbf{N})=0,2 \quad x \leq 5$$

$$P_{\text{bi}}(x \leq 5 / n=20; p=0,2)=0,804$$

$$\text{c) } n=10 \quad p=P(\text{no Ny no T}) = 0,5 \quad x=0$$

$$P_{\text{bi}}(x=0 / n=10; p=0,5)=0,001$$

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La distribución de Poisson es una distribución discreta de probabilidad; la variable aleatoria representa el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante. Por ejemplo: el número de personas que llegan a un autoservicio en un tiempo determinado, la cantidad de personas que se conectan a una red social en un momento determinado

Lo que caracteriza a los procesos de Poisson, es su dependencia del continuo, es decir, el hecho de que ciertos eventos sucedan o no (dependiendo del azar) a intervalos de tiempo o espacio. La distribución de Poisson se define a partir de un único parámetro, que se simboliza con la letra griega λ (lambda), el cual indica el promedio de ocurrencias en una extensión del continuo. Entonces, podemos definir la variable aleatoria

$X = \text{“Número de sucesos aleatorios que ocurren en un determinado intervalo del continuo”}$.

Luego el dominio de la variable aleatoria $\mathbb{N}_{0}$

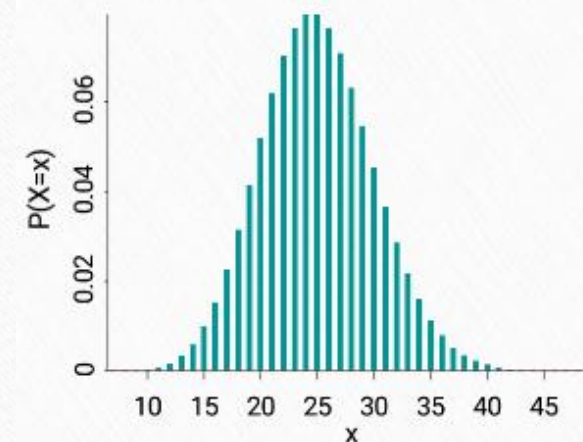
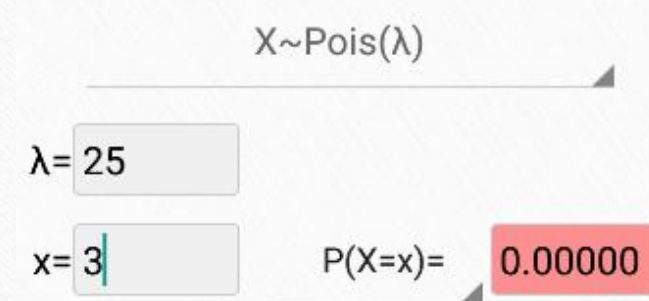
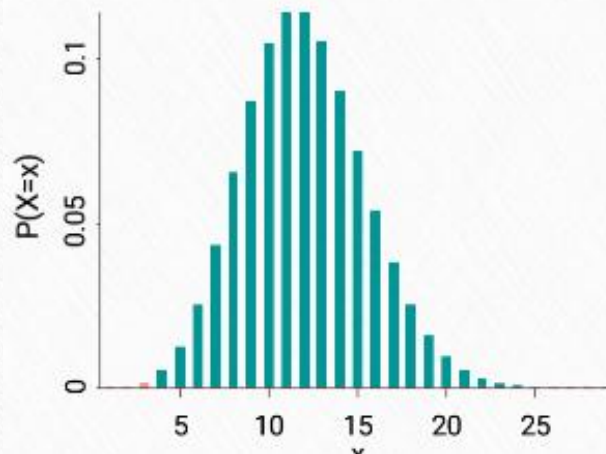
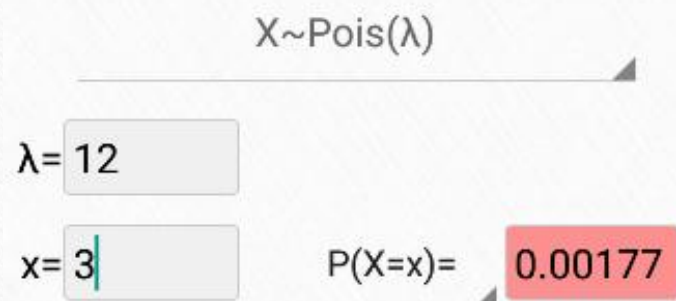
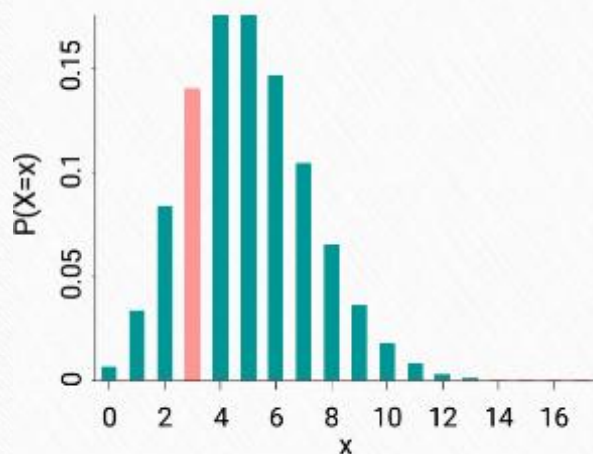
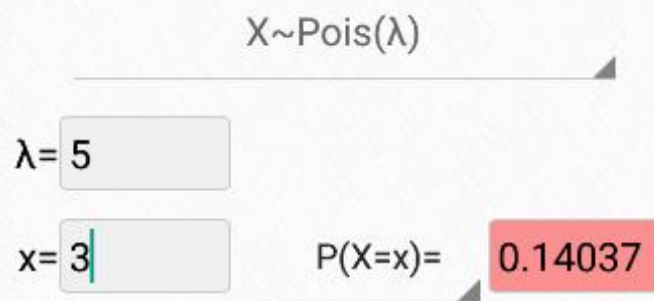
Resumiendo:

Notación	Dominio	Parámetro	$E(x)$	$V(x)$	Características
$x \sim P_o(x=r)$	$\{0,1,2,3,\dots\}$	λ : n° medio de éxitos en la extensión del continuo	$E(x) = \lambda$	$V(x) = \lambda$	Si $\lambda \leq 20$ Asimétrica positiva Si $\lambda > 20$ Dist. tiende a simétrica

Condiciones para aplicar la distribución de Poisson

La presencia de eventos en un intervalo "t" del continuo es independiente de la presencia de eventos en otras extensiones y de la posición que ocupa dicho intervalo en el continuo.; es decir no importa si es el 1ero, 5to o el último evento.

Veamos gráficamente las características de la distribución; a medida que λ aumenta la forma es cada vez más simétrica



Ejemplos

- 1) En una importante cadena de pizzerías, se informó que los sábados por la noche ingresan en promedio, 12 personas cada 15', durante la franja horaria de 21 a 23. Calcular la probabilidad de
- a) Que en 20' ingresen menos de 18 personas.
 - b) Que en 25' ingresen más de 24 personas
 - c) Que ingresen exactamente 12 personas en 10'

Datos:

$$y = 12 \text{ p/15'}$$

$$\text{a) } t = 20 \text{ minutos} \quad \lambda = y * t = \frac{12}{15} * 20 = 16$$

$$x < 18 \rightarrow x \leq 17 \quad P_{po}(x \leq 17 / \lambda = 16) = 0,659$$

Poisson Distribution

Parameters

$\lambda =$

Function

☒ Compute probability ☐ Compute quantile(s)

$x1 =$

☐ P(X = x1)

☒ P(X ≤ x1)

☐ P(X ≥ x1)

☐ P(x1 ≤ X ≤ x2)

$x2 =$

$p =$

Input values	
Parameters	'Compute probability'
$\lambda = 16$	$x1 = 17$
	Mode: P(X ≤ x1)
Results	
Probability	
0.659	

$$\text{b) } t = 25' \lambda = y * t = \frac{12}{15} * 25 = 20$$

$$x > 24 \rightarrow x \geq 25$$

$$P_{po}(x \geq 25 / \lambda = 20) = 0,157$$

$$\text{c) } t = 10' \lambda = y * t = \frac{12}{15} * 10 = 8$$

$$x = 12 \quad P_{po}(x = 12 / \lambda = 8) = 0,048$$

2) En una planta de mermelada saben que las máquinas de llenado presentan, en promedio, un desperfecto cada 120 horas de funcionamiento.

- a) Si la máquina funciona durante 530 horas ¿cuál es la probabilidad que tenga más de 4 desperfectos?
- b) Si las máquinas se encuentra en funcionamiento 8 horas diarias, ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes (26 días de trabajo) tengan al menos 3 desperfectos?
- c) Si la empresa posee 8 máquinas de llenado, con la misma media desperfectos, calcular la probabilidad de que menos de 5 máquinas tengan a los sumo dos desperfectos al mes.

Resolución.

a) $P_{po}(X > 4 / \lambda = 4.417) = 0,452$

b) $P_{po}(X > 2 / \lambda = 1.733) = 0,252$

c) Tenemos una distribución binomial donde:

$n=8 \quad x < 5 \rightarrow x \leq 4 \quad p = P_{po}(x \leq 2 / \lambda = 1.733) = 0,748$

$P_{bi}(x \leq 4 / n = 8, p = 0,748) = 0,117$